

Діагностична самостійна робота

STEM, 6 клас

Робота не оцінюється. Виконуй завдання самостійно й показуй обчислення.

Варіант 1

Завдання 1. Обчислення

Виконай дії.

а) $48 + 27$

б) $90 - 36$

в) $6 \cdot 8$

г) $3,6 + 1,45$

Виконай письмово (у стовпчик): д) $324 : 27$; е) $936 : 24$.

Завдання 2. Робота з результатами вимірювання

Учні вимірювали висоту паростка протягом чотирьох тижнів.

Тиждень	1	2	3	4
Висота, см	8	11	15	18

На скільки сантиметрів виріс паросток від першого до четвертого тижня? Покажи обчислення.

Якою була середня висота паростка? Обчисли середнє арифметичне чотирьох вимірювань.

Завдання 3. Знаки та символи

Познач природний знак літерою П, а створений людиною знак або символ — літерою Ш:

темні хмари перед дощем — ____; дорожній знак — ____; слід тварини на снігу — ____; знак «+» — ____.

Обери один приклад і поясни, яку інформацію він передає.

Завдання 4. Що входить до STEM

Установи відповідність. Біля кожної літери запиши номер правильного пояснення.

S — ____

1. Проектування і створення конструкцій

T — ____

2. Обчислення, вимірювання та закономірності

E — ____

3. Дослідження природи та її явищ

M — ____

4. Інструменти, пристрої та цифрові рішення

5. Механічне запам'ятовування тексту без дослідження

Завдання 5. Плануємо STEM-проект

У класі швидко висихає ґрунт у вазонах. Учні хочуть створити простий індикатор вологості.

а) Сформулюй проблему одним реченням.

б) Сформулюй мету проекту.

в) Розташуй етапи у правильній послідовності, записавши номери:

випробування моделі — пошук інформації — презентація результату — створення моделі

Відповідь: _____

г) Назви одну величину, яку потрібно вимірювати або спостерігати під час випробування.

Діагностична самостійна робота

STEM, 6 клас

Робота не оцінюється. Виконуй завдання самостійно й показуй обчислення.

Варіант 2

Завдання 1. Обчислення

Виконай дії.

а) $37 + 46$

б) $80 - 27$

в) $7 \cdot 9$

г) $2,8 + 1,35$

Виконай письмово (у стовпчик): д) $418 \cdot 35$; е) $864 : 27$.

Завдання 2. Робота з результатами вимірювання

Учні вимірювали температуру води під час досліду.

Вимірювання	1	2	3	4
Температура, °C	18	22	26	30

На скільки градусів змінилася температура від першого до четвертого вимірювання? Покажи обчислення.

Якою була середня температура? Обчисли середнє арифметичне чотирьох вимірювань.

Завдання 3. Знаки та символи

Познач природний знак літерою П, а створений людиною знак або символ — літерою Ш:

іній на траві — ____; шкільний дзвінок — ____; блискавка — ____; літера «А» — ____.

Обери один приклад і поясни, яку інформацію він передає.

Завдання 4. Що входить до STEM

Установи відповідність. Біля кожної літери запиши номер правильного прикладу діяльності.

S — ____

1. Створити креслення мосту та його модель

T — ____

2. Обчислити витрати матеріалів

E — ____

3. Дослідити умови проростання насіння

M — ____

4. Запрограмувати датчик температури

5. Переписати умову завдання, не виконуючи дослідження

Завдання 5. Плануємо STEM-проєкт

У шкільному коридорі світло залишається ввімкненим навіть тоді, коли там нікого немає. Учні хочуть створити модель автоматичного освітлення.

а) Сформулюй проблему одним реченням.

б) Сформулюй мету проєкту.

в) Розташуй етапи у правильній послідовності, записавши номери:

презентація результату — створення моделі — пошук інформації — випробування моделі

Відповідь: _____

г) Назви одну величину, яку потрібно вимірювати або спостерігати під час випробування.

Ключ для вчителя

Варіант 1

1. а) 75; б) 54; в) 48; г) 5,05; д) 8748; е) 39.
2. Приріст: $18 - 8 = 10$ см. Середня висота: $(8 + 11 + 15 + 18) : 4 = 13$ см.
3. Темні хмари — П; дорожній знак — Ш; слід тварини — П; знак «+» — Ш. Пояснення має правильно розкривати інформацію, яку передає вибраний знак або символ.
4. S—3; T—4; E—1; M—2. Варіант 5 — зайвий.
5. Орієнтовно: проблема — невідомо, коли вазони потребують поливання, тому ґрунт пересихає; мета — створити індикатор, який показуватиме потребу в поливанні. Послідовність: пошук інформації → створення моделі → випробування → презентація. Спостерігати можна за вологістю ґрунту, показанням індикатора або часом висихання.

Варіант 2

1. а) 83; б) 53; в) 63; г) 4,15; д) 14630; е) 32.
2. Зміна: $30 - 18 = 12$ °C. Середня температура: $(18 + 22 + 26 + 30) : 4 = 24$ °C.
3. Іній — П; шкільний дзвінок — Ш; блискавка — П; літера «А» — Ш. Пояснення має правильно розкривати інформацію, яку передає вибраний знак або символ.
4. S—3; T—4; E—1; M—2. Варіант 5 — зайвий.
5. Орієнтовно: проблема — світло марно споживає електроенергію, коли в коридорі нікого немає; мета — створити модель системи, яка автоматично керує освітленням. Послідовність: пошук інформації → створення моделі → випробування → презентація. Спостерігати можна за освітленістю, наявністю руху, часом роботи лампи або витратою електроенергії.

Як використати результати без оцінювання

Позначте для себе, у яких групах умінь учневі потрібна підтримка:

- арифметичні дії з натуральними та десятковими числами;
- читання таблиці, знаходження зміни та середнього арифметичного;
- розпізнавання природних і створених людиною знаків та символів;
- розуміння складників STEM;
- формулювання проблеми й мети, планування та перевірка проєкту.